

Esempio ER.1

REQUISITI

Progettare una base di dati che contenga le informazioni che descrivono la carriera di uno studente del corso di laurea triennale in informatica dal momento dell'immatricolazione fino alla laurea. In particolare il sistema registra gli esami sostenuti dagli studenti.

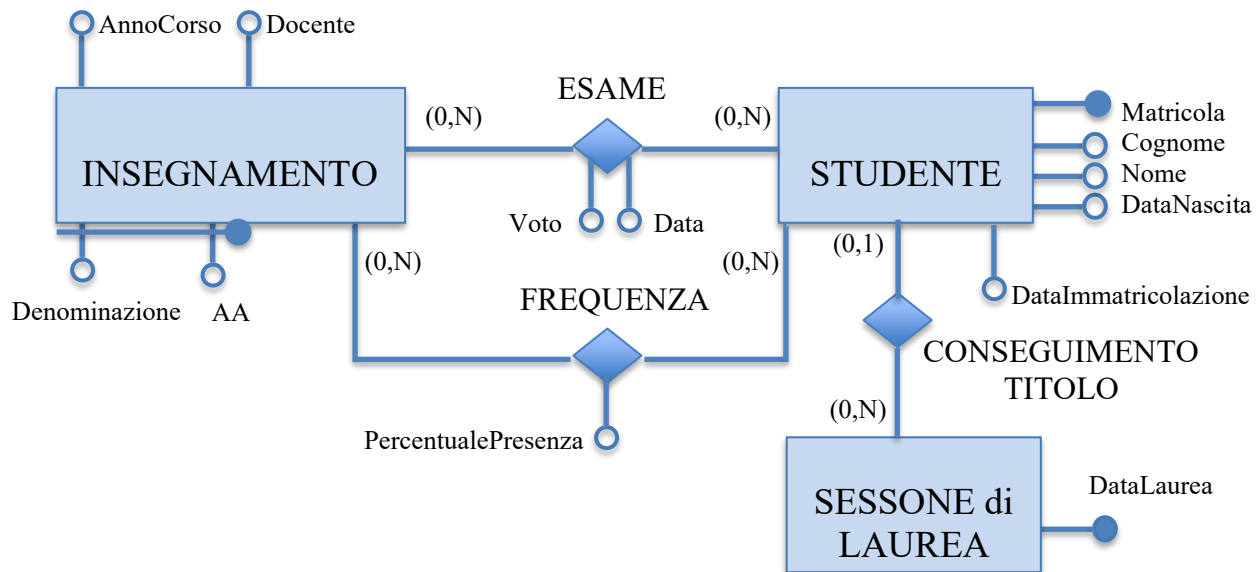
Per ogni studente si memorizzano: il nome, il cognome, la data di nascita, la matricola, la data di immatricolazione e la data di laurea. Per ogni insegnamento si memorizzano: la denominazione, l'anno accademico di erogazione, l'anno di corso (I, II o III) e il docente.

Si vuole tener traccia nella base di dati per ogni studente:

- degli insegnamenti frequentati indicando la percentuale di presenza (>0) di uno studente alle lezioni e
- degli esami sostenuti indicando la data dell'esame e il voto finale.

Si vuole inoltre poter calcolare quanti studenti hanno frequentato un insegnamento.

SCHEMA CONCETTUALE nel modello ER



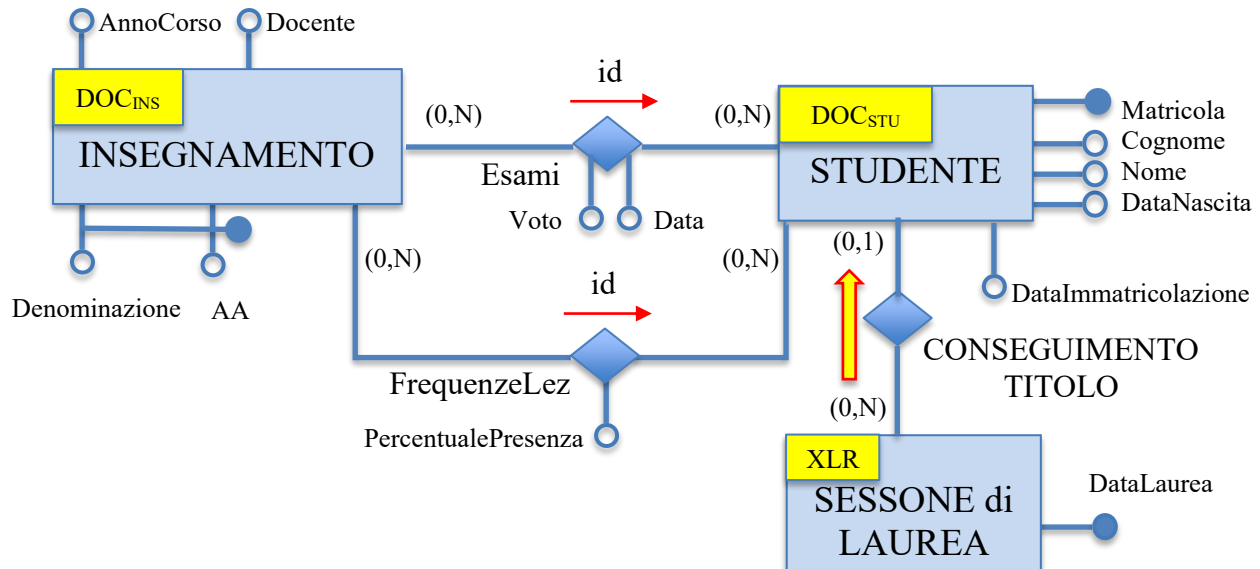
Varianti possibili:

- rappresentare il docente come entità separata (DOCENTE) e collegare tale entità all'entità INSEGNAMENTO attraverso una relazione con cardinalità (1,1) lato INSEGNAMENTO e (0,N) lato DOCENTE. Unico attributo dell'entità docente è NomeDocente.
- rappresentare la data di laurea dello studente come attributo opzionale.

Traduzione nel modello document-based

CASO A – I requisiti indicano che l'accesso ai dati avviene sia da STUDENTE che da INSEGNAMENTO

Etichettatura dello schema concettuale (alternativa A.1)



Schema logico

Schema di documenti JSON

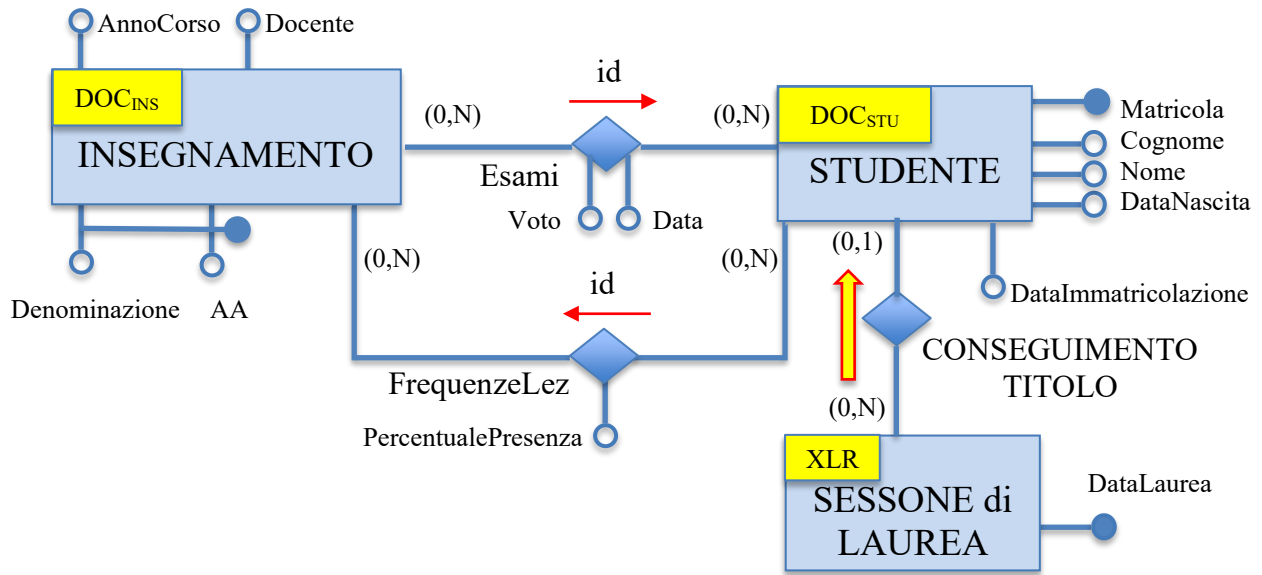
DOC_{INS}

```
{
  _id: autogen
  Denominazione: string
  AA: string
  AnnoCorso: integer
  Docente: string
}
```

DOC_{STU}

```
{
  _id: autogen
  Matricola: string
  Nome: string
  Cognome: string
  DataNascita: date
  DataImmatricolazione: date
  ConseguimentoTitolo*: {DataLaurea: date}
  Esami: [{Insegnamento_id: integer
           voto: integer
           data: date},...]
  FrequenzeLez: [{Insegnamento_id: integer
                   PercentualePresenza: number},...]
}
```

Etichettatura dello schema concettuale (alternativa A.2)



Schema logico

Schemi di documenti JSON

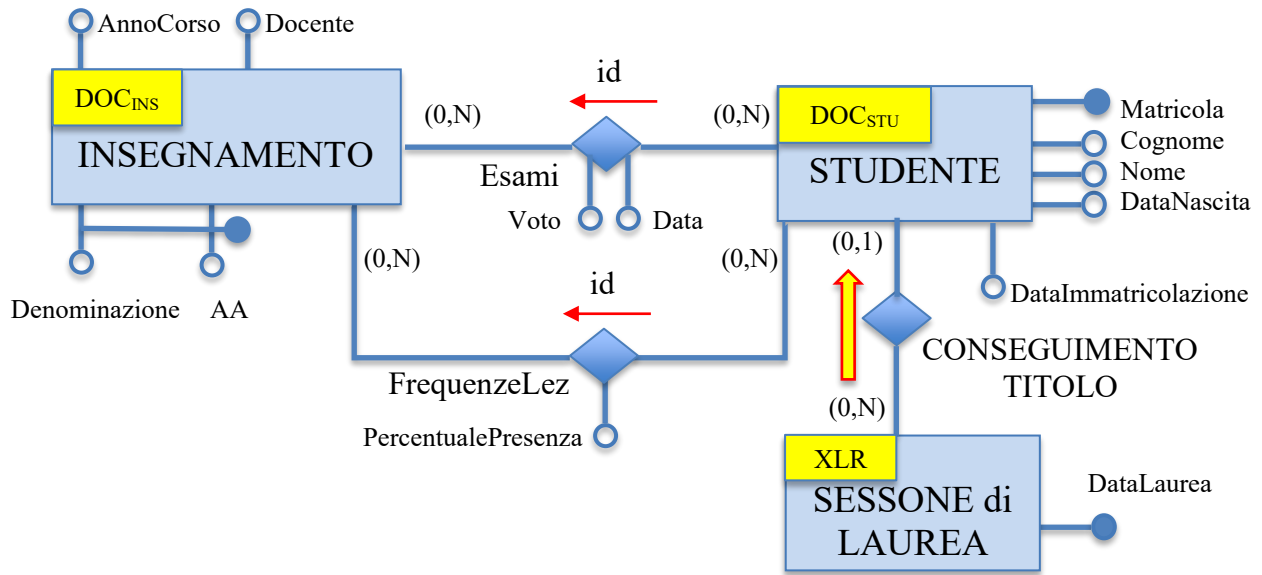
```
DOC
STU

{
  _id: autogen
  Matricola: string
  Nome: string
  Cognome: string
  DataNascita: date
  DataImmatricolazione: date
  ConseguimentoTitolo*: {DataLaurea: date}
  Esami: [{Insegnamento_id: integer
           voto: integer
           data: date},...]
}
```

```
DOC
INS

{
  _id: autogen
  Denominazione: string
  AA: string
  AnnoCorso: integer
  Docente: string
  FrequenzeLez: [{Studente_id: integer
                  PercentualePresenza: number},...]
}
```

Etichettatura dello schema concettuale (alternativa A.3)



Schema logico

Schemi di documenti JSON

```

DOC
STU
{
  _id: autogen
  Matricola: string
  Nome: string
  Cognome: string
  DataNascita: date
  DataImmatricolazione: date
  ConseguimentoTitolo*: {DataLaurea: date}
}

```

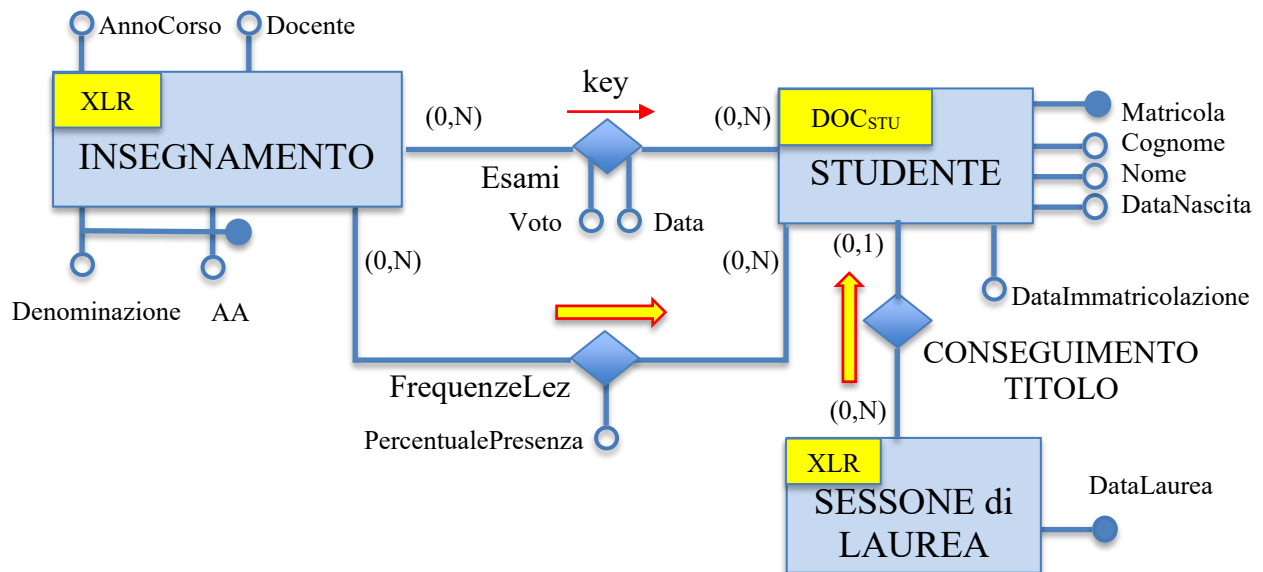
```

DOC
INS
{
  _id: autogen
  Denominazione: string
  AA: string
  AnnoCorso: integer
  Docente: string
  Esami: [{Studente_id: integer
           voto: integer
           data: date},...]
  FrequenzeLez: [{Studente_id: integer
                  PercentualePresenza: number},...]
}

```

CASO B – I requisiti indicano che l’accesso ai dati avviene solo da STUDENTE.

Etichettatura dello schema concettuale



Schema logico

Schema di documenti JSON

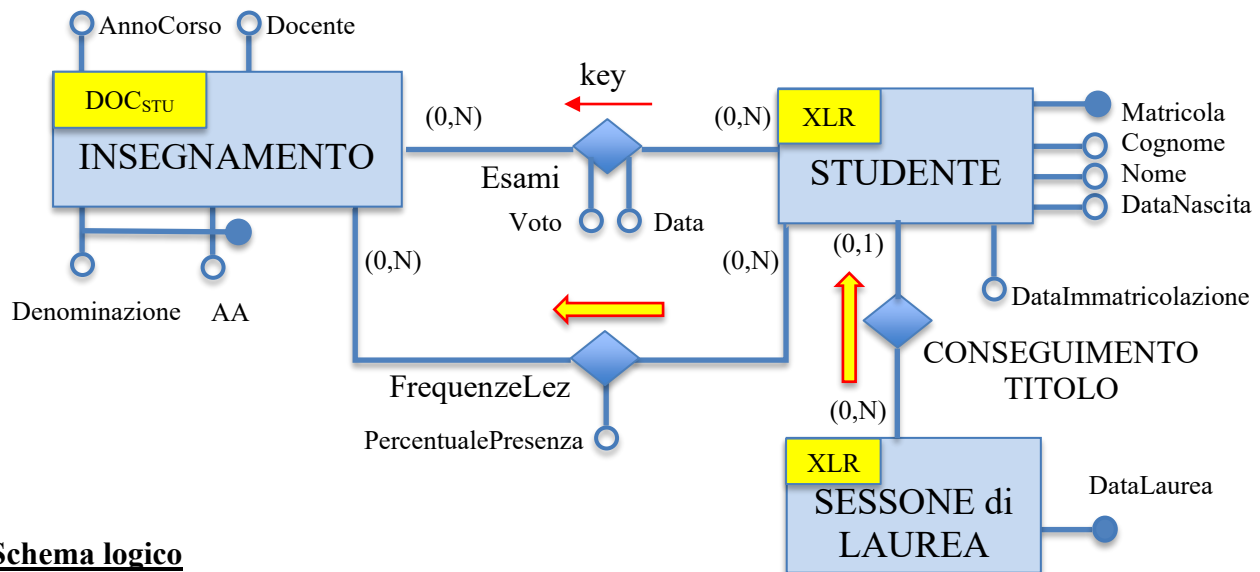
```

DOCSTU
{
  _id: autogen
  Matricola: string
  Nome: string
  Cognome: string
  DataNascita: date
  DataImmatricolazione: date
  ConseguimentoTitolo*: {DataLaurea: date}
  FrequenzeLez: [{Insegnamento: {Denominazione: string
                                   AA: string
                                   AnnoCorso: integer
                                   Docente: string}
                  PercentualeFrequenza: number},...]
  Esami: [{Insegnamento_denominazione: string
            Insegnamento_AA: string
            voto: integer
            data: date},...]
}

```

CASO C – I requisiti indicano che l’accesso ai dati avviene solo da INSEGNAMENTO.

Etichettatura dello schema concettuale



Schema logico

Schema di documenti JSON

```

DOCINS
{
  _id: autogen
  Denominazione: string
  AA: string
  AnnoCorso: integer
  Docente: string
  FrequenzeLez: [{Studente: {Matricola: string
                             Nome: string
                             Cognome: string
                             DataNascita: date
                             DataImmatricolazione: date
                             ConseguimentoTitolo*: {DataLaurea: date}
                             PercentualePresenza: number},...]}
  Esami: [{Studente_Matricola: string
           voto: integer
           data: date},...]
}

```